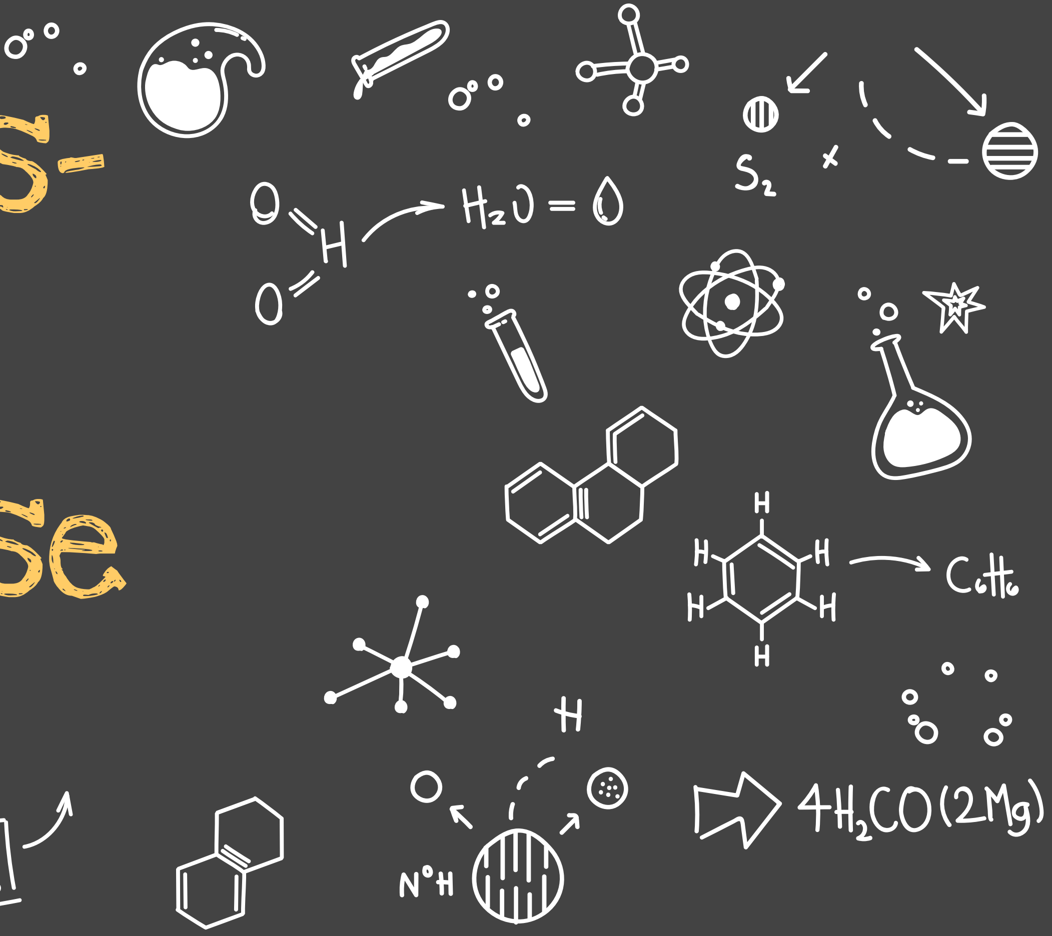
Titrations-kurve Ergebnisse

Nathalie Sonnleitner, Tim Peko

19.01.2026



ForschungsZiele

Glycin
Histidin
(Lysin
Glutaminsäure)

01 → Titrations kurve → pH-Wert vs. zugegebenem NaOH-Volumen

02 → pK_S-Werte → Punkte mit größter Pufferwirkung

03 → IEP = pI → Nach außen hin neutral

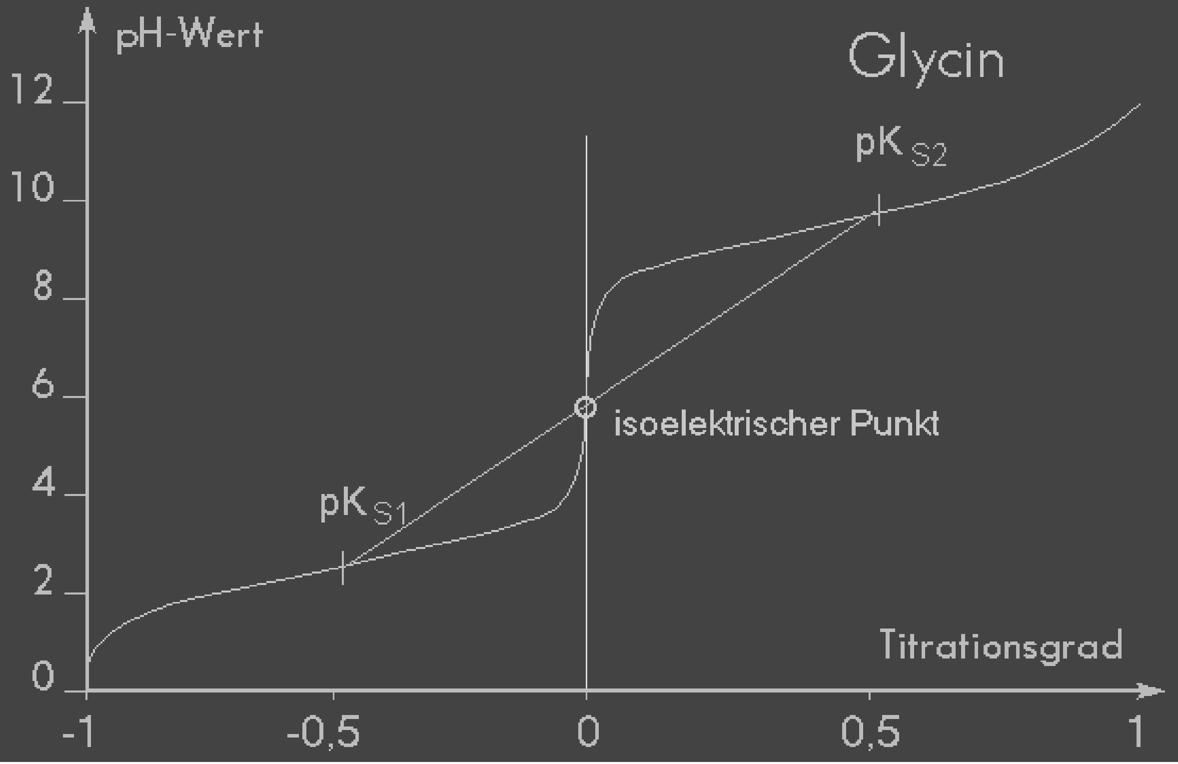
Erwartete Ergebnisse
Glycin

pK_1 & pK_2

$pk_1 \cong 2.34$
$pk_2 \cong 9.60$

Isoelektrischer Punkt

$$\frac{pk_1 + pk_2}{2} \cong 5.97$$



Unsere Ergebnisse

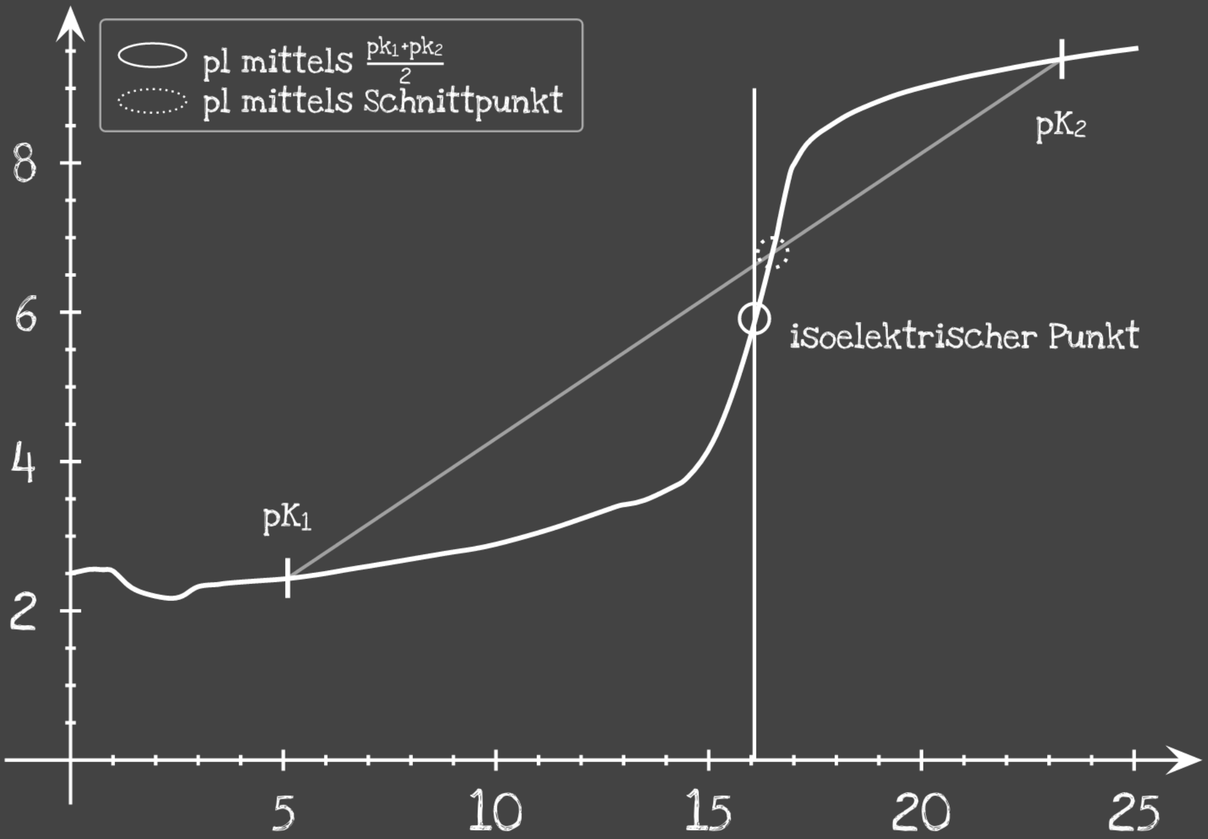
Glycin

pk_1 (2.34) = 2.44
pk_2 (9.6) = 9.39

Isoelektrischer Punkt (5.97)

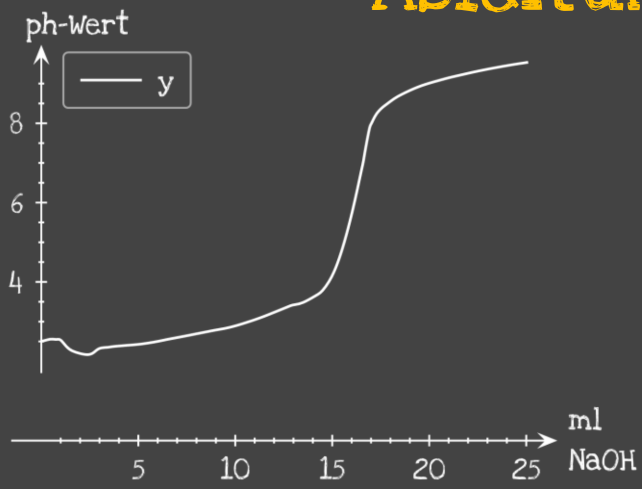
$\frac{pk_1 + pk_2}{2} = 5.92$

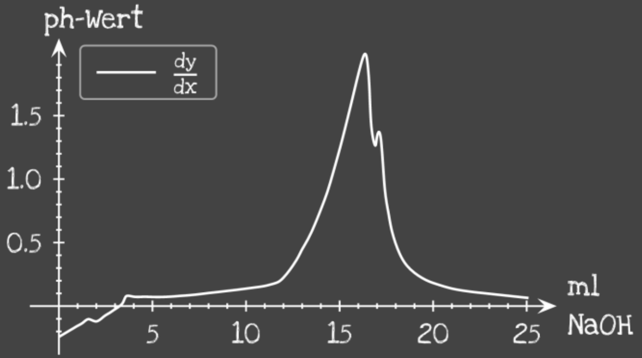
Schnittpunkt = 6.8

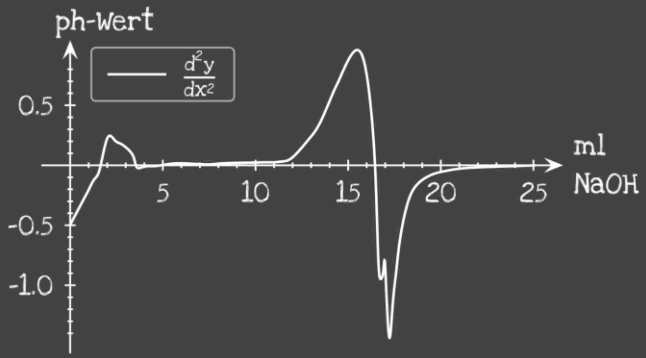


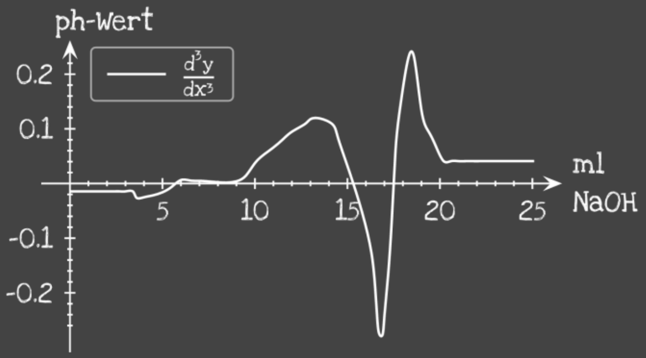
Ableitungen der Kurve

Glycin









Erwartete Ergebnisse
Histidin

pK_1 & pK_2 & pK_3

pK_1 = 1.82
pK_2 = 9.17
pK_3 = 6.00 (auch oft pK_R)

Isoelektrischer Punkt

pI = 7.59

Histidin ✓

Pufferfunktion

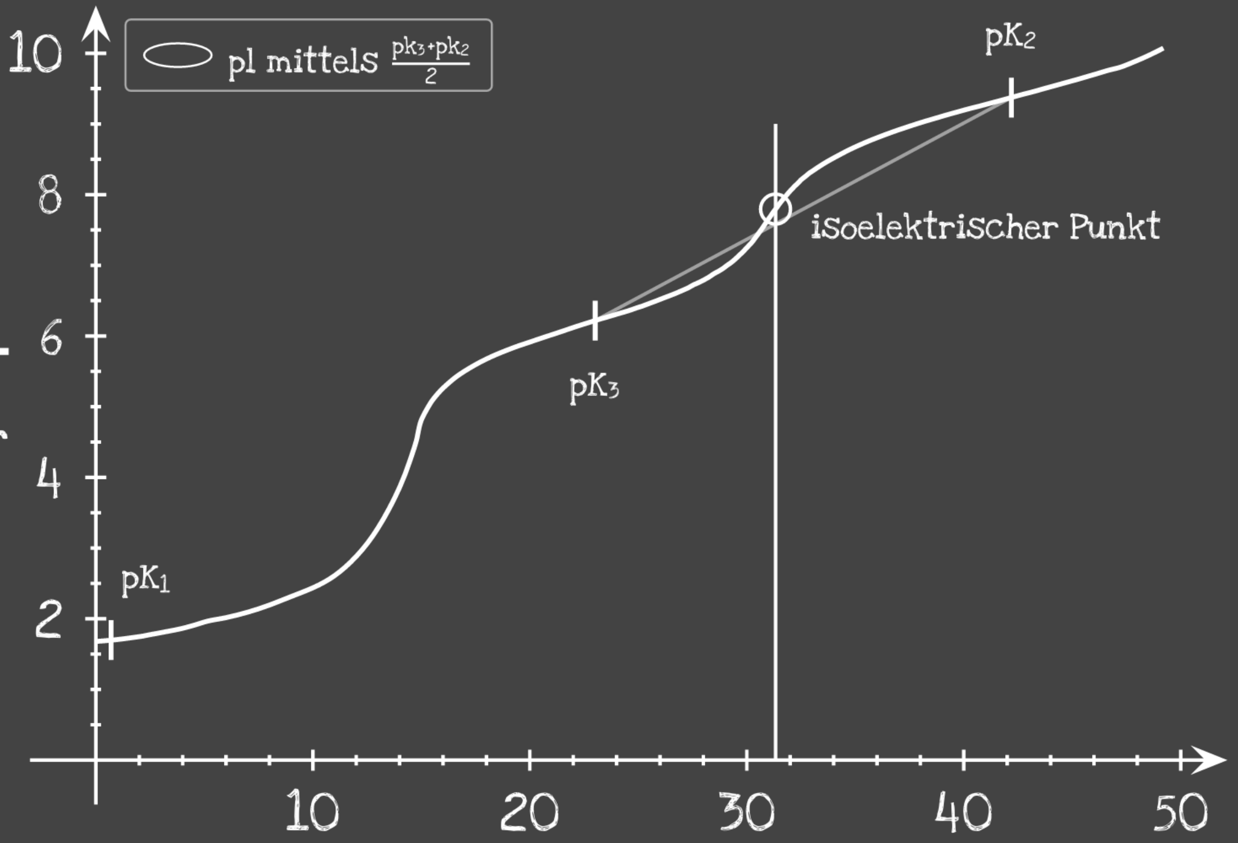
Kurve mit 3 Stufen
pK_R-Wert nahe am neutralen Bereich

Unsere Ergebnisse
Histidin

pk$_1$ (1.82) = 1.7
pk$_2$ (9.17) = 9.37
pk$_3$ (6) = 6.22

Isoelektrischer Punkt (7.59)

$$\frac{pk_3 + pk_2}{2} = 7.8$$



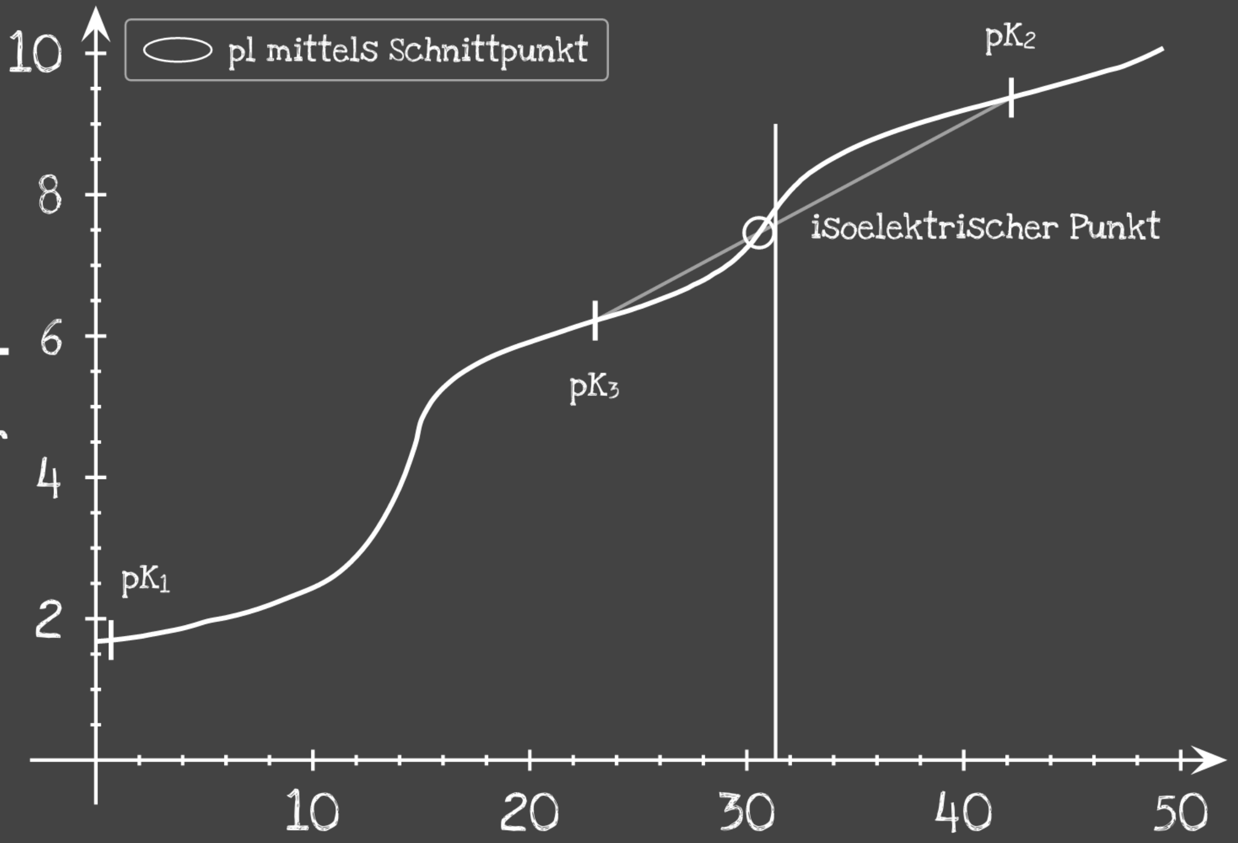
Unsere Ergebnisse

Histidin

pk$_1$ (1.82) = 1.7
pk$_2$ (9.17) = 9.37
pk$_3$ (6) = 6.22

Isoelektrischer Punkt (7.59)

Schnittpunkt = 7.46



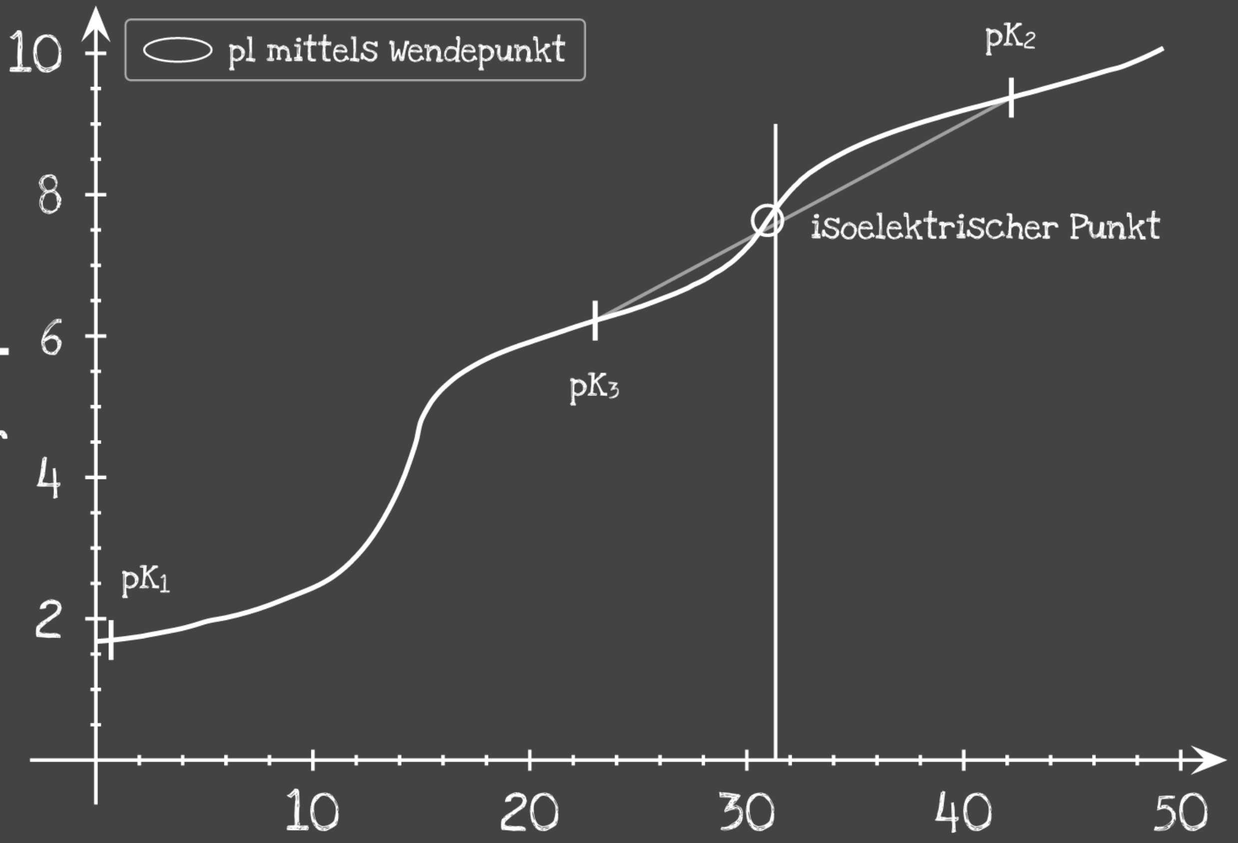
Unsere Ergebnisse

Histidin

pk_1 (1.82) = 1.7
pk_2 (9.17) = 9.37
pk_3 (6) = 6.22

Isoelektrischer Punkt (7.59)

Wendepunkt = 7.64



Unsere Ergebnisse

Berechnungsmethoden IEP

Methodik

Beste Berechnungs-methode für IEP?

	Methode	Linear	Geometr. Fehler
01	$pk_1 + pk_2$	98.8%	0.1%
02	Wende-punkt	82.9%	6.1%
03	Schnitt-punkt	43.7%	11.7%

Danke fias zuahoachn